



第九章

动态规划

第九章 动态规划

- 9.1 动态规划的基本思想
 - 9.1.1 多阶决策问题
 - 9.1.2 最优性原理
- 9.2 动态规划的基本方程
 - 9.2.1 动态规划的基本方程
 - 9.2.2 应用动态规划基本方程解最优控制问题
- 9.3 连续时间系统的动态规划

§9.1 动态规划的基本思想

- 动态规划是用来解最优控制问题的另一种方法。
- 在二十世纪50年代，贝尔曼在研究多阶段决策问题时提出了动态规划法。
- **离散系统的最优控制问题**可以看做一个**多阶段决策问题**，因此可用动态规划求解。
- 动态规划的指导思想简单，可以方便地将一个复杂的**多阶段决策问题化为一系列的一阶段决策问题**，使问题简化，可以顺序求解，从而它已成为解多阶段决策问题的一种有效方法。
- 动态规划已被广泛应用于解很多技术领域的动态最优化问题，如生产管理问题，资源分配问题，设备更新问题，多级工艺设备的优化设计问题和工程控制问题等。

9.1.1 多阶段决策问题

■ 最短路径问题

最短路径问题可以看做是多阶段决策过程的一个例子，通过它可以了解利用动态规划解多阶段决策问题的基本思想。

考虑如图9-1的**最短路径**问题。

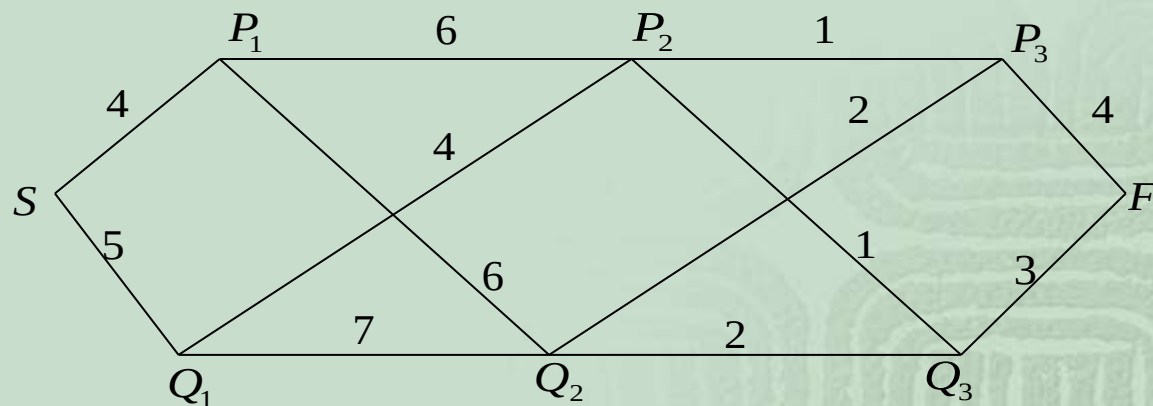


图9-1. 最短路径问题

在图9-1中，一汽车由 S 点出发到终点 F ， P_i 和 Q_i 是一些可以通过的点。图中两点之间标出的数字是汽车走过这一段路程所需的距离(时间)。最短路径问题是确定一种走法使汽车由 S 到 F 所走距离(用时间)最短。

1. 最优性原理——最短路径的任何最后一段还是最短路径。

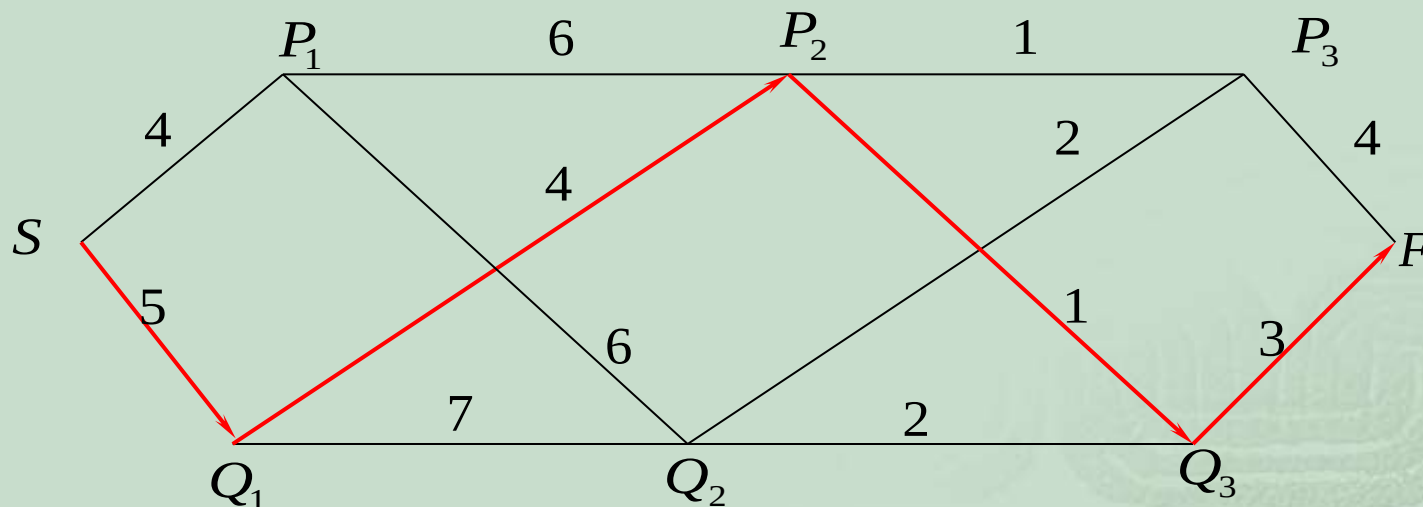


图9-2. 最短路径

在图9-2中，如果 $SQ_1P_2Q_3F$ 是所求的最短路径，那么汽车从这一路径上任一点，例如 P_2 出发到 F 的最优途径必为 P_2Q_3F 。根据这一原理可以由后向前递推求解最短路径问题。

2. 计算步骤

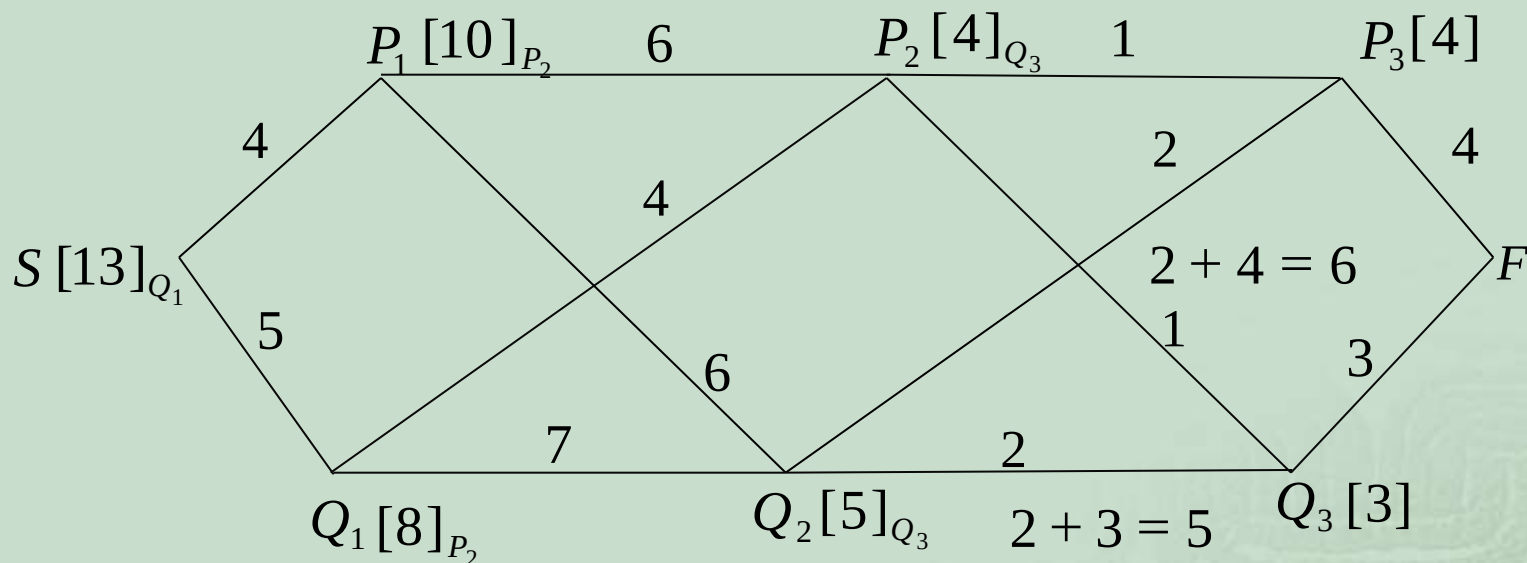


图9-3. 最短路径的求解

结果：

按照前面的例子，在最优性原理的指导下，构造图9-3，最短路径为10。由后向前递推的方法节省了大量运算，当汽车可经过的点增多时，复杂的运算次数会更加明显。所需要的时间，然后再选出需要时间最短的途径，这样共需做24次的加法。

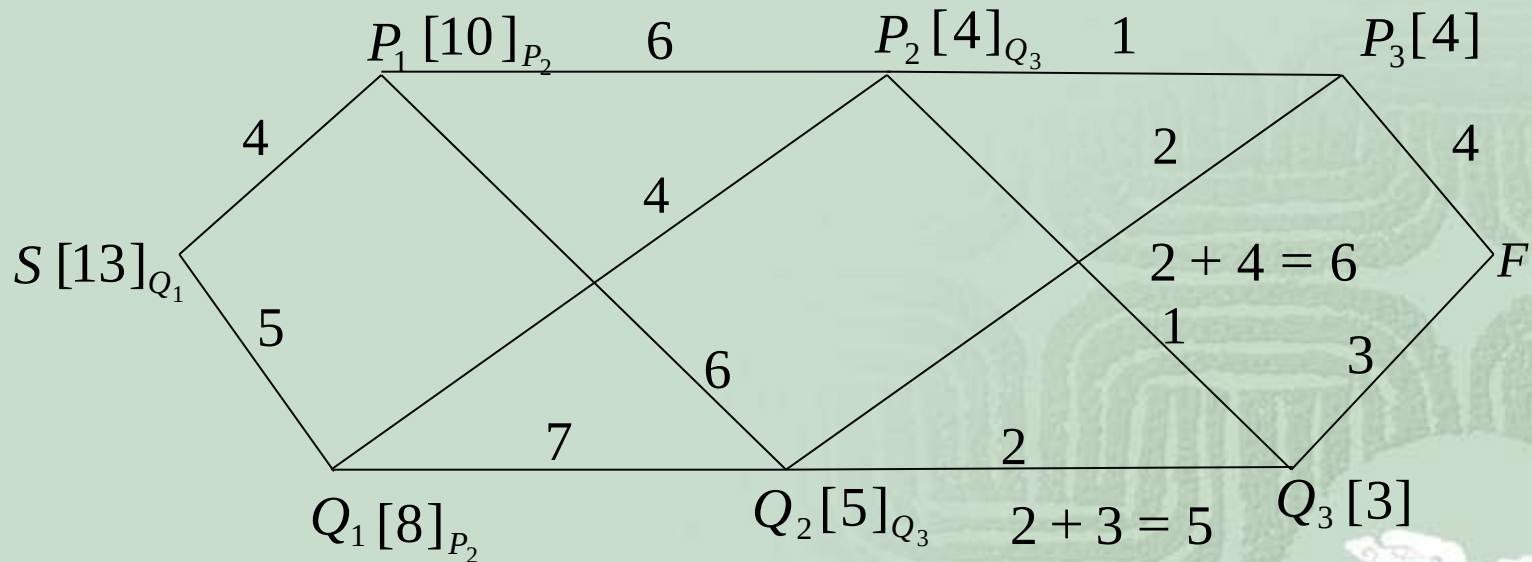
最短路径问题可以看做一个多阶段决策问题

由 S 到 P_1 或 Q_1 做为第一阶段,

由 P_1, Q_1 到 P_2, Q_2 做为第二阶段,

由 P_2, Q_2 到 P_3, Q_3 做为第三阶段,

由 P_3, Q_3 到 F 做为第四阶段。



上面的求最短路径的方法, 是把一个四阶段的最优决策问题, 转化成四个互相嵌套的子问题求解, 从而使问题得到简化, 这种方法叫动态规划法。

多阶段决策问题的一般提法

设系统的状态方程为

$$x(k+1) = f(x(k), u(k), k)$$

目标函数为

$$J_N = \sum_{k=0}^{N-1} L(x(k), u(k), k)$$

- 无后效性 (未来与过去无关)
- 目标函数的可分性

J_N 表示控制 N 步时的目标函数。

多阶段决策问题就是求最优控制策略序列 $u(0), u(1), \dots, u(N-1)$ 使 J_N 最小 (或最大)。

显然在这里多阶段决策问题就是一个 **N 步最优控制问题**。

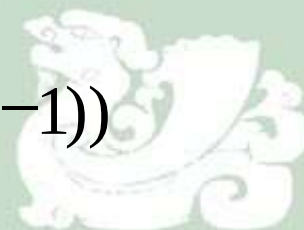
假设状态方程中 f 和目标函数 L 都不明显地依赖于时间变量 k ,
 x 和 u 都是标量, 这时状态方程为

$$x(k+1) = f(x(k), u(k)) \quad (9-1)$$

$$J_N = \sum_{k=0}^{N-1} L(x(k), u(k)) \quad (9-2)$$

假设初始状态 $x(0) = x_0$ 是给定的, 对目标函数(9-2)逐次应用式(9-1), 可以得到

$$\begin{aligned} J_N &= L(x(0), u(0)) + L(x(1), u(1)) + \cdots + L(x(N-1), u(N-1)) \\ &= L(x(0), u(0)) + L(f(x(0), u(0)), u(1)) + \cdots \\ &\quad + L(f(f \cdots (f(x(0), u(0)), u(1)), \cdots, u(N-2)), u(N-1)) \end{aligned}$$



上式表明 J_N 只依赖于 $x(0), u(0), u(1), \dots, u(N-1)$ 这样可记为

$$J_N = J_N(x(0), u(0), u(1), \dots, u(N-1))$$

如果已用某种方法求出最优策略 $u^*(0), u^*(1), \dots, u^*(N-1)$, 那么 J_N 的最小值只依赖于初始值 $x(0)$, 把这个最小值记为 $J_N^*(x(0))$, 于是

$$J_N^*(x(0)) = \min_{u(0), \dots, u(N-1)} J_N(x(0), u(0), \dots, u(N-1))$$

初始状态 $x(0)$ 是可以变化的, 用 $J_N^*(x)$ 表示初始条件为 x , 控制步数为 N 的目标函数的最小值。



9.1.2 最优性原理

■ 定理9-1 (最优性定理)

如果 $u^*(0), u^*(1), \dots, u^*(N-1)$ 是最优策略序列, 那么 $u^*(k), u^*(k+1), \dots, u^*(N-1)$ 也是一个最优控制策略序列, 其初始状态是

$$x(k) = f(x^*(k-1), u^*(k-1)) \quad k \geq 1$$

证明: 用反证法, 设 $u^*(k), u^*(k+1), \dots, u^*(N-1)$ 不是最优策略序列, 而 $v^*(k), v^*(k+1), \dots, v^*(N-1)$ 是最优策略序列, 则

$$J_{N-k}(x(k), u^*(k), \dots, u^*(N-1)) > J_{N-k}(x(k), v^*(k), \dots, v^*(N-1))$$

对 N 阶过程应用策略序列: $u^*(0), \dots, u^*(k-1), v^*(k), \dots, v^*(N-1)$
则有

$$\begin{aligned} & J_N(x(0), u^*(0), \dots, u^*(k-1), v^*(k), \dots, v^*(N-1)) \\ &= J_k(x(0), u^*(0), \dots, u^*(k-1)) + J_{N-k}(x(k), v^*(k), \dots, v^*(N-1)) \\ &< J_k(x(0), u^*(0), \dots, u^*(k-1)) + J_{N-k}(x(k), u^*(k), \dots, u^*(N-1)) \\ &= J_N(x(0), u^*(0), \dots, u^*(N-1)) \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} & J_N(x(0), u^*(0), \dots, u^*(k-1), v^*(k), \dots, v^*(N-1)) \\ & < J_N(x(0), u^*(0), \dots, u^*(N-1)) \end{aligned}$$

这与 $u^*(0), \dots, u^*(N-1)$ 是最优策略序列矛盾, 证毕。

§9.2 动态规划的基本方程

■ 动态规划的基本方程

动态规划的基本方程给出 **N 阶决策问题**的目标函数的最优值与它的子问题(一个 **$N-1$ 阶决策问题**)的目标函数的最优值之间的**递推关系**。它是应用动态规划解多阶决策问题(N 步最优控制问题)的基础。

设 $u^*(0)$ 已求出, 那么求 $u^*(1), \dots, u^*(N-1)$ 的问题构成一个初始条件为

$$x(1) = f(x(0), u^*(0))$$

的 $N-1$ 阶决策问题。



$J_N^*(x(0))$ 表示初值为 $x(0)$, 控制步数为 N 时目标函数的最小值

$J_{N-1}^*(x(1))$ 表示初值为 $x(1)$, 控制步数为 $N-1$ 时目标函数的最小值

可以导出 $J_N^*(x(0))$ 与 $J_{N-1}^*(x(1))$ 之间的关系如下:

$$\begin{aligned} J_N^*(x(0)) &= \min_{u(0), \dots, u(N-1)} \left\{ \sum_{k=0}^{N-1} L(x(k), u(k)) \right\} \\ &= \min_{u(0), \dots, u(N-1)} \left\{ L(x(0), u(0)) + \sum_{k=1}^{N-1} L(x(k), u(k)) \right\} \end{aligned}$$

上式第一项 $L(x(0), u(0))$ 不依赖于 $u(1), \dots, u(N-1)$, 因此上式可改写为

$$\begin{aligned} J_N^*(x(0)) &= \min_{u(0)} \left\{ L(x(0), u(0)) + \min_{u(1), \dots, u(N-1)} \sum_{k=1}^{N-1} L(x(k), u(k)) \right\} \\ &= \min_{u(0)} \left\{ L(x(0), u(0)) + J_{N-1}^*(x(1)) \right\} \end{aligned}$$

这样就得到了递推关系

$$J_N^*(x(0)) = \min_{u(0)} \{L(x(0), u(0)) + J_{N-1}^*(x(1))\} \quad (9-3)$$

——动态规划的基本方程

式中 $x(1) = f(x(0), u(0))$

类似于上面的推导，可以得到

$$J_{N-i}^*(x(i)) = \min_{u(i)} \{L(x(i), u(i)) + J_{N-i-1}^*(x(i+1))\} \quad (9-4)$$

——动态规划基本方程的更一般的形式

式中

$$x(i+1) = f(x(i), u(i))$$



利用这一递推关系可以把一个多阶决策问题化为若干个子问题，
在每个子问题中只对一个变量进行最优化，例如：

$$J_1^*(x(N-1)) = \min_{u(N-1)} \{L(x(N-1), u(N-1))\}$$

是一个对单变量 $u(N-1)$ 的最优化问题，当 $J_1^*(x(N-1))$ 求出后，
由动态规划的基本方程(9-3)得到

$$J_2^*(x(N-2)) = \min_{u(N-2)} \{L(x(N-2), u(N-2)) + J_1^*(x(N-1))\}$$

式中 $x(N-1) = f(x(N-2), u(N-2))$

这又是对变量 $u(N-2)$ 的最优化问题。依次类推，通过解一系列的单变量最优化问题即可得到最优控制序列

$$u^*(0), u^*(1), \dots, u^*(N-1)$$



前面的讨论假设了 $x(k), u(k)$ 是标量，所得结果对它们都是向量的情况也适用。这时式(9-1)化为

$$x(k+1) = f(x(k), u(k))$$

式(9-2)化为

$$J_N = \sum_{k=0}^{N-1} L(x(k), u(k))$$

动态规划的基本方程(9-4)化为

$$J_{N-i}^*(x(i)) = \min_{u(i)} \{L(x(i), u(i))\} + J_{N-i-1}^*(x(i+1))\}$$

- 动态规划基本方程可用来解各类离散的最优控制问题

【例9-1】 设系统的状态方程为

$$x(k+1) = ax(k) + bu(k), \quad a, b \text{ 是常数}$$

目标函数

$$J_3 = \sum_{k=0}^2 [x^2(k) + qu^2(k)] \quad q > 0$$

求 $u(0), u(1), u(2)$ 使 J_3 最小。



(1) 先考虑一步最优控制问题。此时

$$J_1 = x^2(2) + qu^2(2)$$

$$J_1^*(x(2)) = \min_{u(2)} \{x^2(2) + qu^2(2)\}$$

当 $u(2) = 0$ 时 $x^2(2) + qu^2(2)$ 达最小值, 因此

$$u(2) = 0 \quad J_1^*(x(2)) = x^2(2)$$

(2) 由动态规划的基本方程

$$\begin{aligned} J_2^*(x(1)) &= \min_{u(1)} \{x^2(1) + qu^2(1) + J_1^*(x(2))\} \\ &= \min_{u(1)} \{x^2(1) + qu^2(1) + x^2(2)\} \end{aligned}$$



将状态方程 $x(2) = ax(1) + bu(1)$ 代入上式，则得

$$J_2^*(x(1)) = \min_{u(1)} \{x^2(1) + qu^2(1) + (ax(1) + bu(1))^2\}$$

令 $\frac{\partial J_2(x(1))}{\partial u(1)} = 2qu(1) + 2b[ax(1) + bu(1)] = 0$ ，得到

$$u^*(1) = \frac{-ab}{q + b^2} x(1)$$

代入 $J_2^*(x(1))$ 中，得到

$$\begin{aligned} J_2^*(x(1)) &= x^2(1) + q \frac{a^2 b^2}{(q + b^2)^2} x^2(1) + \left[ax(1) - \frac{ab^2}{q + b^2} x(1) \right]^2 \\ &= \left(1 + \frac{ab^2}{q + b^2} \right) x^2(1) \end{aligned}$$



(3) 再一次利用基本方程，有

$$J_3^*(x(0)) = \min_{u(0)} \{x^2(0) + qu^2(0) + J_2^*(x(1))\}$$

$$= \min_{u(0)} \{x^2(0) + qu^2(0) + (1 + \frac{qa^2}{q+b^2})[ax(0) + bu(0)]^2\}$$

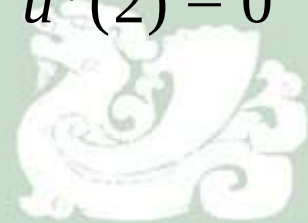
令 $\frac{\partial J_3}{\partial u(0)} = 0$ 得到

$$u^*(0) = -\frac{ab(q+b^2+qa^2)}{(q+b^2)^2+qa^2b^2} x(0)$$

这样通过三步计算得到最优控制序列为

$$u^*(0) = -\frac{ab(q+b^2+qa^2)}{(q+b^2)^2+qa^2b^2} x(0) \quad u^*(1) = \frac{-ab}{q+b^2} x(1) \quad u^*(2) = 0$$

它们都是状态变量的反馈。



■ 【例9-2】 系统的状态方程为

$$x(k+1) = 0.5x(k) + 0.3u(k)$$

目标函数

$$J_4 = \sum_{k=0}^3 [3x(k) - u(k)]$$

求 $u^*(0), u^*(1), u^*(2), u^*(3)$, 使 J_4 最小,
并满足约束条件 $0 \leq u(k) \leq x(k)$ 。

解: (1) 由最后一步开始

$$J_1^*(x(3)) = \min_{0 \leq u(3) \leq x(3)} \{3x(3) - u(3)\}$$

显然 $u^*(3) = x(3)$ 时 $3x(3) - u(3)$ 最小, 这时

$$J_1^*(x(3)) = 2x(3)$$



(2) 由动态规划的基本方程

$$\begin{aligned} J_2^*(x(2)) &= \min_{0 \leq u(2) \leq x(2)} \{3x(2) - u(2) + J_1^*(x(3))\} \\ &= \min_{0 \leq u(2) \leq x(2)} \{3x(2) - u(2) + 2[0.5x(2) + 0.3u(2)]\} = \min_{0 \leq u(2) \leq x(2)} \{4x(2) - 0.4u(2)\} \end{aligned}$$

显然 $u^*(2) = x(2)$ 使 $4x(2) - 0.4u(2)$ 最小, 这时 $J_2^*(x(2)) = 3.6x(2)$

(3) 再一次应用动态规划的基本方程

$$\begin{aligned} J_3^*(x(1)) &= \min_{0 \leq u(1) \leq x(1)} \{3x(1) - u(1) + J_2^*(x(2))\} \\ &= \min_{0 \leq u(1) \leq x(1)} \{3x(1) - u(1) + 3.6x(2)\} \\ &= \min_{0 \leq u(1) \leq x(1)} \{3x(1) - u(1) + 3.6(0.5x(1) + 0.3u(1))\} = \min_{0 \leq u(1) \leq x(1)} \{4.8x(1) + 0.08u(1)\} \end{aligned}$$

显然 $u^*(1) = 0$ 使 $4.8x(1) + 0.08u(1)$ 最小, 这时

$$J_3^*(x(1)) = 4.8x(1)$$



(4) 继续应用动态规划的基本方程

$$\begin{aligned} J_4^*(x(0)) &= \min_{0 \leq u(0) \leq x(0)} \{3x(0) - u(0) + J_3^*(x(1))\} \\ &= \min_{0 \leq u(0) \leq x(0)} \{5.4x(0) + 0.44u(0)\} \end{aligned}$$

$$u^*(0) = 0 \quad J_4^*(x(0)) = 5.4x(0)$$

求出的最优控制序列是

$$u^*(0) = 0, u^*(1) = 0, u^*(2) = x(2), u^*(3) = x(3)$$

这个例子中应用动态规划方法求解了有约束 $0 \leq u(k) \leq x(k)$ 的最优控制问题，这说明该方法能方便地处理有约束的问题，应用面比较广。

【例9-3】 生产库存系统的状态方程为

$$x(k+1) = x(k) + u(k) - S(k)$$

其中 $x(k), u(k), S(k)$ 分别是第 k 周期期初的库存量、生产速度和销售速度。

假设生产费用等于 $0.005u^2(k)$ ，库存费用等于 $x(k)$ ，那么四个季度的总费用是

$$J_4 = \sum_{k=0}^3 [0.005u^2(k) + x(k)]$$

现设初始库存量 $x(0) = 0$ ，四个季度的订货分别为

$$S(0) = 600 \text{ 件} \quad S(1) = 700 \text{ 件} \quad S(2) = 500 \text{ 件} \quad S(3) = 1200 \text{ 件}$$

生产库存系统的管理问题是：求最优生产速度

$$u^*(0), u^*(1), u^*(2), u^*(3)$$

使 $x(4) = 0$ (满足销售到年底没有积压)，并且总费用最小。



解：

第1步 先从最后一个季度考虑起，

$$J_1 = 0.005u^2(3) + x(3)$$

由状态方程和终端条件 $x(4) = 0$ ，得到

$$x(4) = x(3) + u(3) - S(3) = x(3) + u(3) - 1200 = 0$$

从而得到

$$u^*(3) = 1200 - x(3)$$

由终端约束求 $u^*(3)$

将上式代入 J_1 ，得到

$$J_1^*(x(3)) = 0.005[1200 - x(3)]^2 + x(3) = 7200 - 11x(3) + 0.005x^2(3)$$

第2步 考虑三、四两个季度。这时动态规划的基本方程为

$$\begin{aligned} J_2^*(x(2)) &= \min_{u(2)} \{0.005u^2(2) + x(2) + J_1^*(x(3))\} \\ &= \min_{u(2)} \{0.005u^2(2) + x(2) + 7200 - 11x(3) + 0.005x^2(3)\} \end{aligned}$$

式中 $x(3) = x(2) + u(2) - S(2) = x(2) + u(2) - 500$

把它代入上式得到

$$\begin{aligned} J_2^*(x(2)) &= \min_{u(2)} \{0.005u^2(2) + x(2) + 7200 - 11[x(2) + u(2) - 500] \\ &\quad + 0.005[x(2) + u(2) - 500]^2\} \end{aligned}$$



$$J_2^*(x(2)) = \min_{u(2)} \{0.005u^2(2) + x(2) + 7200 - 11[x(2) + u(2) - 500] \\ + 0.005[x(2) + u(2) - 500]^2\}$$

$u(2)$ 应使上式右端花括号中的函数取最小值，令

$$\frac{\partial \{.\}}{\partial u(2)} = 0.02u(2) - 16 + 0.01x(2) = 0$$

可解出 $u^*(2) = 800 - 0.5x(2)$

为了保证 $u^*(2) \geq 0$ ，必须 $x(2) \leq 1600$ 。将 $u^*(2)$ 的表示式代入 $J_2^*(x(2))$ ，得

$$J_2^*(x(2)) = 0.005[800 - 0.5x(2)]^2 + x(2) + 7200 - 11[x(2) + 800 - 0.5x(2) - 500] + 0.005[x(2) + 800 - 0.5x(2) - 500]^2 \\ = 7550 - 7x(2) + 0.0025x^2(2)$$

第3步 考虑第二至第四的三个季度。这时动态规划的基本方程为

$$\begin{aligned} J_3^*(x(1)) &= \min_{u(1)} \{0.005u^2(1) + x(1) + J_2^*(x(2))\} \\ &= \min_{u(1)} \{0.005u^2(1) + x(1) + 7550 - 7x(2) + 0.0025x^2(2)\} \end{aligned}$$

式中 $x(2) = x(1) + u(1) - 700$, 代入 $J_3^*(x(1))$ 得到

$$\begin{aligned} J_3^*(x(1)) &= \min_{u(1)} \{0.005u^2(1) + x(1) + 7550 - 7[x(1) + u(1) - 700] \\ &\quad + 0.0025[x(1) + u(1) - 700]^2\} \end{aligned}$$

$$\text{令 } \frac{\partial \{.\}}{\partial u(1)} = 0.015u(1) - 7 + 0.005[x(1) - 700] = 0$$

$$\text{解出 } u^*(1) = 700 - \frac{1}{3}x(1)$$

将上式代入 $J_3^*(x(1))$ 得到

$$J_3^*(x(1)) = 10000 - 6x(1) + \frac{0.005}{3}x^2(1)$$



第4步 将四个季度一起考虑，这时动态规划的基本方程为

$$J_4^*(x(0)) = \min_{u(0)} \{0.005u^2(0) + x(0) + J_3^*(x(1))\}$$

由于 $x(0) = 0$, $x(1) = u(0) - 600$, 上式化为

$$J_4^*(x(0)) = \min_{u(0)} \{0.005u^2(0) + 10000 - 6(u(0) - 600) + \frac{0.005}{3}(u(0) - 600)^2\}$$

令
$$\frac{\partial \{.\}}{\partial u(0)} = 0$$

得到
$$0.01u(0) - 6 + \frac{0.01}{3}(u(0) - 600) = 0$$

解得
$$u^*(0) = 600$$

把它代入 $J_4^*(x(0))$ 中，得到 $J_4^*(x(0)) = 11800$.



于是该生产库存系统的最优管理策略和相应的库存量是

$$x(0) = 0 \quad u^*(0) = 600 \quad x(1) = 0 \quad u^*(1) = 700$$

$$x(2) = 0 \quad u^*(2) = 800 \quad x(3) = 300 \quad u^*(3) = 900$$

$$x(4) = 0$$

在这一管理策略下，总费用为 11800 元。如果每个季度都按订货量安排生产，即 $u(0) = 600$, $u(1) = 700$, $u(2) = 500$, $u(3) = 1200$ ，这时每个季度的库存量都是零，那么总费用 $J_4 = 12700$ 元。比最优策略要多用900元。

从上面三个例子可以看出，由于对多阶决策问题反复应用了动态规划的基本方程，使得一个多阶决策问题分解成一系列的相互嵌套的子问题，对每个子问题只需要解一个决策变量的最优化问题，使问题得到简化。

§9.3 连续时间系统的动态规划方法

利用动态规划的最优性原理，可以推导出性能泛函为极小应满足的条件——**哈密顿-雅可比方程**。它是动态规划的连续形式，解此方程可求得最优控制 $u^*(t)$ 。

现在来推导这一方程。

设连续系统的状态方程为： $\dot{x} = f(x, u, t), x(t_0) = x_0$

目标函数为： $J(u) = \theta(x(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$

求 $u^*(t), u \in U$ 或任意



最优性原理

控制输入

最优性原理，如果 $u^*(s), (t \leq s \leq t_f)$ 是由时刻 t 状态 $x(t)$ 开始到时刻 t_f 的最优控制，那么 $u^*(s), (t + \Delta t \leq s \leq t_f)$ 必是由时刻 $t + \Delta t$ 状态 $x(t + \Delta t)$ 开始到时刻 t_f 的最优控制。

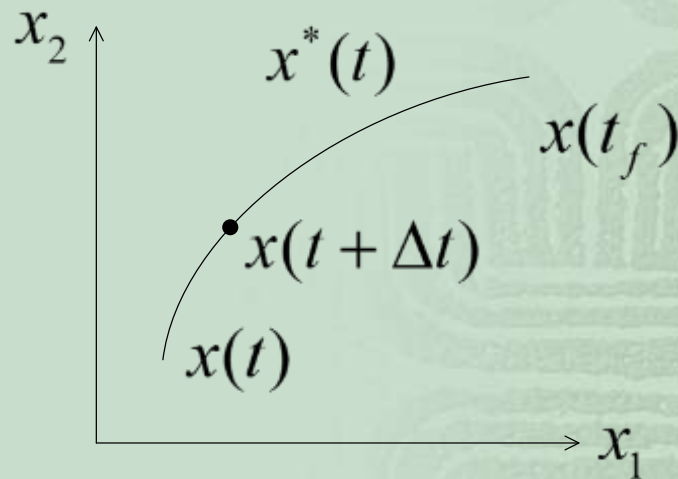


图9-3-1 连续系统的最优轨线



最优性原理

最优解

在图9-3-1中，如果 $x^*(t)$ 是以 $x(t_0)$ 为初始状态的最优轨迹，设 $t = t'$ ，状态为 $x(t')$ ，它将轨线分为前后两段。那么以 $x(t')$ 为初始状态的后半段也必然是最优轨线，而与系统先前是如何到达 $x(t')$ 无关。

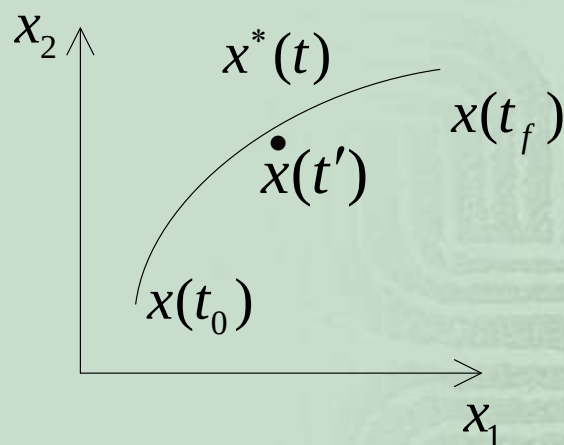


图9-3-1 连续系统的最优轨线



最优性原理

记系统从 t 时刻的状态 $x(t)$ 到 t_f 时刻的目标函数的最小值为

$$\begin{aligned} J^*(x(t), t) &= \min_{u \in U} \{ \theta(x(t_f), t_f) + \int_t^{t_f} L(x, u, t) dt \} \\ &= \min_{u \in U} \{ \underbrace{\theta(x(t_f), t_f)}_{\text{blue}} + \underbrace{\int_t^{t+\Delta t} L(x, u, t) dt}_{\text{red}} + \underbrace{\int_{t+\Delta t}^{t_f} L(x, u, t) dt}_{\text{blue}} \} \\ &= \min_{u \in U} \{ \underbrace{\int_t^{t+\Delta t} L(x, u, t) dt}_{\text{red}} + \underbrace{J^*(x(t+\Delta t), t+\Delta t)}_{\text{blue}} \} \\ \int_t^{t+\Delta t} L(x, u, t) dt &= L(x(t+\alpha\Delta t), u(t+\alpha\Delta t), t+\alpha\Delta t) \cdot \Delta t \\ &\approx L(x(t), u(t), t) \cdot \Delta t \end{aligned}$$



$$\int_t^{t+\Delta t} L(x, u, t) dt \approx L(x(t), u(t), t) \cdot \Delta t$$

$$J^*(x(t), t) = \min_{u \in U} \left\{ \int_t^{t+\Delta t} L(x, u, t) dt + J^*(x(t + \Delta t), t + \Delta t) \right\}$$

$$\approx \min_{u \in U} \{ L(x(t), u(t), t) \cdot \Delta t + \underline{J^*(x(t + \Delta t), t + \Delta t)} \}$$

将 $J^*(x(t + \Delta t), t + \Delta t)$ 在 $(x(t), t)$ 邻域进行泰勒展开

$$\underline{J^*(x(t + \Delta t), t + \Delta t)} \approx J^*(x, t) + \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right]^T \underline{x(t + \Delta t) - x(t)} + \frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t} \Delta t$$

$$\underline{x(t + \Delta t) \approx x(t) + \dot{x}(t) \Delta t}$$

$$\underline{J^*(x(t + \Delta t), t + \Delta t)} \approx J^*(x, t) + \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right]^T \dot{x} \Delta t + \frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t} \Delta t$$

$$J^*(x, t) \approx \min_{u \in U} \{ L(x, u, t) \Delta t + J^*(x, t) + \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right]^T f(x, u, t) \Delta t + \frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t} \Delta t \}$$

由于 $J^*(x, t), \frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t}$ 与 u 无关

$$J^*(x, t) \approx J^*(x, t) + \frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t} \Delta t + \min_{u \in U} \{ L(x, u, t) \Delta t + \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right]^T f(x, u, t) \Delta t \}$$

得到:

$$-\frac{\partial J^*(x,t)}{\partial t} = \min_{u \in U} \{L(x,u,t) + [\frac{\partial J^*(x,t)}{\partial x}]^T f(x,u,t)\} \quad (9.3.1)$$

式(9.3.1)称为连续系统**动态规划基本方程**或**H-J-B(哈密顿-雅可比-贝尔曼)方程**。它是一个关于 $J^*(x,t)$ 的偏微分方程。解此方程可求得最优控制使 J 达到极小, 它的边界条件为

$$J^*(x(t_f), t_f) = \theta(x(t_f), t_f)$$

以下讨论与最大值原理的关系 (殊途同归)

如果令哈密顿函数为 $H(x,u,\lambda,t) = L(x,u,t) + [\frac{\partial J^*(x,t)}{\partial x}]^T f(x,u,t)$

$$= L(x,u,t) + \lambda^T f(x,u,t)$$

则(9.3.1)式可写成 $-\frac{\partial J^*(x,t)}{\partial t} = \min_{u \in U} H(x,u,\lambda,t)$ (9.3.2)

(9.3.2)称为**哈密顿-雅可比方程**

下面由贝尔曼动态规划方程推导出协状态方程

$$\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t} + L^*(x, u, t) + \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right]^T f^*(x, u, t) = 0$$

对 x 求偏导数, 得

$$\frac{\partial^2 J^*(x, t)}{\partial x \partial t} + \frac{\partial L^*(x, u, t)}{\partial x} + \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right]^T \frac{\partial f^*(x, u, t)}{\partial x} + \frac{\partial^2 J^*(x, t)}{\partial x^2} f^*(x, u, t) = 0$$

由于 $\frac{\partial J^*}{\partial x}$ 对 t 的全导数为 $\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right] = \frac{\partial^2 J^*(x, t)}{\partial x \partial t} + \frac{\partial^2 J^*(x, t)}{\partial x^2} \cdot \frac{dx}{dt}$

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right] + \frac{\partial L^*(x, u, t)}{\partial x} + \left(\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x} \right)^T \frac{\partial f^*(x, u, t)}{\partial x} = 0$$

$$\text{令 } \lambda(t) = \frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x}$$

$$\frac{d\lambda(t)}{dt} = - \left\{ \frac{\partial L(x, u, t)}{\partial x} + \lambda^T(t) \frac{\partial f(x, u, t)}{\partial x} \right\} = - \frac{\partial H}{\partial x}$$

这与最大值原理的结果是一致的。



边界上 $J^*(x(t_f), t_f) = \theta(x(t_f), t_f)$

对 $x(t_f)$ 求偏导数, 得

$$\frac{\partial J^*(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)} = \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)}$$

即 $\lambda(t_f) = \frac{\partial \theta}{\partial x(t_f)}$

上面的推导过程实际上用动态规划法间接证明了最大值原理。应该指出, 与最大值原理比较, 动态规划法需要解偏微分方程

$$-\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial t} = \min_{u \in U} \{L(x, u, t) + [\frac{\partial J^*(x, t)}{\partial x}]^T f(x, u, t)\}$$

它要求 $J(x, t)$ 具有连续的偏导数, 但在工程实际中, 这一点常常不能满足, 因此, 限制了动态规划的使用范围。

例：设 $\dot{x} = u$ ，求最优控制 $u^*(t)$ ，使

$$\min_u J = \int_0^{t_f} (x^2 + \frac{1}{2}x^4 + u^2)dt \text{ 达到极小值。}$$

解：(1) 动态规划方法：构造哈密顿函数

$$H = L + \frac{\partial J^*}{\partial x} f = x^2 + \frac{1}{2}x^4 + u^2 + \frac{\partial J^*}{\partial x} u$$

根据哈密顿-雅可比方程，有

$$-\frac{\partial J^*}{\partial t} = \min_u H$$

由于 u 不受限制，得 $\frac{\partial H}{\partial u} = 2u + \frac{\partial J^*}{\partial x} = 0, u^* = -\frac{1}{2} \frac{\partial J^*}{\partial x}$

$$\begin{aligned} -\frac{\partial J^*}{\partial t} &= x^2 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{4}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x}\right)^2 \\ &= x^2 + \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{4}\left(\frac{\partial J^*}{\partial x}\right)^2 \end{aligned}$$

边界条件 $J^*(x(t_f), t_f) = 0$



(2) 最大值原理

$$H = L + \lambda^T f = x^2 + \frac{1}{2} x^4 + u^2 + \lambda u$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0, 2u + \lambda = 0, u^* = -\frac{1}{2} \lambda$$

正则方程:

$$\begin{cases} \dot{x} = u = -\frac{1}{2} \lambda \\ \dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -(2x + 2x^3) \end{cases}$$

边界条件:

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ \lambda(t_f) = 0 \end{cases}$$



连续时间系统利用动态规划求解最优控制问题的步骤。

1. 构造哈密顿函数 $H(x, u, t) = L(x, u, t) + \left[\frac{\partial J^*}{\partial x}\right]^T f(x, u, t)$

2. 以 $H(x, u, t)$ 取极值得到 u^* ，即

$$\frac{\partial H(x, u, t)}{\partial u} = 0 \quad (\text{当 } u \text{ 取值无约束})$$

$$\min_{u \in U} H(x, u, t) \quad (\text{当 } u \in U \text{ 为容许控制时})$$

由上述条件得到的 u^* 是 $x, \frac{\partial J^*}{\partial x}, t$ 的函数

3. 将 u^* 代入哈密顿-雅可比方程，并根据边界条件求 $J^*(x(t), t)$

4. 将 $J^*(x(t), t)$ 代入 $u^*(t)$

变分法、最大值原理、动态规划三者间的关系

■ 三种方法的比较：

- ❧ 1. 古典变分法不能处理闭集性约束
- ❧ 2. 最大值原理扩展了古典变分法，把古典变分法概括为自己的特殊情况。古典变分法和最大值原理都得到了一组常微分方程表示的**必要条件**。
- ❧ 3. 动态规划法从另一方面发展了变分法。对于连续系统的最优化问题，动态规划法给出了一个偏微分方程条件。虽然，一般来说，解偏微分方程比解常微分方程更难，但结果是**充分条件**。

■ 这三种方法也互有联系，它们在哈密顿函数上统一了起来。